

El Índice de Dependencia de IA (IDA): cuantificar la dotación mínima de continuidad en organizaciones dependientes de inteligencia artificial

César Riat

All AIdeas SAS, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
ORCID 0009-0000-6851-5295 · criat@allaideas.com

Resumen

Problema. Las organizaciones que adoptan inteligencia artificial calculan a cuánta gente pueden reducir. No encontré un marco publicado que cuantifique cuánta debe conservar para seguir operando si el proveedor deja de estar disponible. El 12 de junio de 2026 una orden de control de exportaciones de Estados Unidos obligó a un proveedor de modelos de frontera a suspender el acceso a dos de sus modelos más avanzados por parte de todo ciudadano extranjero; sin manera de verificar la nacionalidad de cada usuario en tiempo real, los apagó para todos sus clientes del mundo hasta que los controles se levantaron el 30 de junio [6]. La interrupción se originó en una decisión política, no en la infraestructura. **Vacío.** Los marcos de resiliencia operativa prescriben mapear dependencias y tener protocolos de contingencia sin dimensionarlos. El AI Resilience Framework [1] identifica un puntaje cuantitativo de sustituibilidad como una extensión aún no desarrollada, que este trabajo desarrolla en términos de dotación. **Método.** El Índice de Dependencia de IA (IDA) es un modelo determinístico construido sobre seis datos operativos, un piso de continuidad declarado, el gasto de IA y tres parámetros de proyecto. Devuelve la dotación a conservar, un ahorro ajustado por riesgo, una inversión máxima defendible y un índice acotado de exposición de 0 a 100. **Hallazgos.** Pasado el piso de continuidad, automatizar más aumenta la factura de IA sin liberar a nadie: el ahorro cae mientras la exposición sube. Con arquitecturas de costo fijo el ahorro se aplanan en lugar de caer, y sin embargo la exposición sigue subiendo, de modo que automatizar de más compra dependencia a cambio de nada. Ambos comportamientos se siguen de las ecuaciones, y el óptimo se ubica en $a^* = 1 - P_{\min}/P$, una expresión que no contiene ningún coeficiente de riesgo. **Robustez.** Perturbar cada prima un ± 50 por ciento deja esa ubicación invariante y el orden de configuraciones que inducen las primas, a gasto de IA fijo, sin cambios en el 100 por ciento de 20.000 sorteos; el veredicto sobre un proyecto concreto sí se mueve, y por eso se informa como el umbral en el que el veredicto cambia y no como una decisión. **Disponibilidad.** El modelo, sus fórmulas, una implementación ejecutable, una batería de 24 casos de borde y el análisis de robustez de la Sección 4.5 se publican bajo licencia MIT y quedan depositados con un identificador permanente [2]. Se ejecuta en [modelo-ida.web.app](#).

Palabras clave: resiliencia operativa; continuidad del negocio; dependencia de IA; concentración de proveedores; planificación de dotación; sistemas de soporte a la decisión.

1. Introducción

Todo caso de negocio de automatización responde la misma pregunta: de cuánta gente vamos a poder prescindir. La pregunta es vieja, la aritmética es conocida, y la respuesta alimenta un cálculo de retorno que cualquier directorio sabe leer.

Hay una segunda pregunta que ese mismo caso de negocio no hace. Si el trabajo automatizado ahora depende de un proveedor externo, y ese proveedor deja de estar disponible, ¿cuánta gente necesita la organización para poder operar? No es el primer número con el signo cambiado. Es otra cantidad, gobernada por otra restricción, y en la práctica actual sencillamente no se calcula.

La asimetría era tolerable mientras el riesgo fuera hipotético. Dos hechos de 2026 la vuelven concreta.

El primero es el precio. Lo que una organización paga por unidad de inferencia no está atado a una estructura de costos que el comprador pueda inspeccionar ni prever. Lo fija unilateralmente un proveedor cuyo propio modelo de negocio todavía no está resuelto, lo que significa que el costo operativo de un proceso automatizado puede moverse por razones enteramente ajenas al adoptante y sin relación con su propio consumo.

El segundo es la disponibilidad, y ya no es hipotético. El 12 de junio de 2026 el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió a Anthropic una directiva de control de exportaciones que la obligaba a suspender el acceso a dos de sus modelos más avanzados, Claude Fable 5 y Claude Mythos 5, por parte de cualquier ciudadano extranjero, estuviera dentro o fuera de Estados Unidos [6]. Sin manera de verificar la nacionalidad de cada usuario en tiempo real, el proveedor apagó ambos modelos para todos sus clientes del mundo [7]. Los controles se levantaron el 30 de junio, casi tres semanas después, y el acceso se restableció por etapas [8]. No falló ninguna infraestructura. No se incumplió ningún acuerdo de nivel de servicio en el sentido habitual. Una infraestructura multi-nube no habría bastado por sí sola para sortear la restricción, porque la restricción no era técnica. Los demás modelos del proveedor siguieron disponibles, pero eso no equivale a tener una contingencia: conmutar de modelo no es automático. Exige monitoreo que dé el aviso, alguien que toque el código allí donde el identificador del modelo está fijo, y que la conmutación esté ensayada de antemano. Si falta cualquiera de las tres, la interrupción sucede igual y dura lo que tarde la gente en resolverla — o sea que vuelve a medirse en horas de capacidad humana. La Sección 6 vuelve sobre esa distinción, que el modelo actual todavía no cobra.

Una organización que hubiera automatizado un proceso crítico sobre ese proveedor tuvo, durante esas tres semanas, exactamente tanta capacidad operativa como gente había conservado que todavía supiera hacer el trabajo a mano. Muy pocas conocían ese número de antemano.

Procedencia. El modelo no se derivó en abstracto. Condensa alrededor de una década de práctica de consultoría en adopción de inteligencia artificial y automatización, en sectores regulados y de operación crítica, durante la cual su formulación fue revisada una y otra vez contra intervenciones que aquí no pueden identificarse por confidencialidad con los clientes. Esa historia es la razón por la que el modelo pide seis datos y no sesenta: se eliminó todo dato que un responsable no pudiera contestar de memoria en una reunión. Es también, necesariamente, un límite sobre la evidencia que este trabajo puede ofrecer: la práctica informó el diseño pero no se reporta aquí como datos, y el caso publicado en la Sección 4 es construido y no observado. La validación empírica independiente queda por lo tanto abierta, y la Sección 6 indica qué la cerraría.

Contribución. Este trabajo propone el Índice de Dependencia de IA (IDA), un modelo determinístico que calcula la dotación mínima que una organización debe conservar para mantener la continuidad, el ahorro que queda una vez incorporadas esa restricción y la fragilidad de la arquitectura, la inversión máxima que semejante proyecto puede justificar, y un índice acotado de exposición operativa. El modelo es deliberadamente pequeño: consume seis datos que cualquier responsable de operaciones ya posee, no requiere conjunto de datos ni entrenamiento, y se publica completo para que sus resultados puedan reproducirse o refutarse.

2. Trabajo relacionado y el vacío

Tres cuerpos de trabajo tocan el problema, y ninguno devuelve una cantidad de gente.

Normas de gobernanza. La ISO/IEC 42001 establece requisitos para un sistema de gestión de inteligencia artificial, incluidos la evaluación y el tratamiento de riesgos. El reglamento europeo de resiliencia operativa digital (DORA) obliga a las entidades financieras a mapear sus dependencias tecnológicas y a probar su resiliencia frente a escenarios severos pero plausibles. Ambos son prescriptivos sobre el proceso y silenciosos sobre la magnitud: exigen que exista un plan de contingencia, no que esté dimensionado.

Evidencia regulatoria sobre concentración. La dependencia que este trabajo dimensiona ya está siendo medida por los supervisores. En la encuesta de 2024 del Banco de Inglaterra y la Financial Conduct Authority sobre los servicios financieros británicos, un tercio de los casos de uso de IA eran implementaciones de terceros, contra el 17 por ciento dos años antes, y los tres principales proveedores concentraban el 73, el 44 y el 33 por ciento de todos los proveedores informados de nube, modelo y datos respectivamente [9]. La dirección importa más que los niveles: la porción de los tres principales proveedores de nube bajó respecto de 2022, mientras que la de los tres principales proveedores de modelo subió del 18 al 44 por ciento [9]. La concentración está migrando de la capa de infraestructura a la capa de modelo. El Comité de Política

Financiera planteó desde entonces, como escenario de estabilidad financiera, que allí donde las funciones de atención al cliente pasaron a depender fuertemente de modelos de IA provistos por terceros, una caída generalizada de uno o varios modelos clave podría dejar a muchas firmas sin poder entregar servicios vitales como los pagos con plazos críticos [10]. Ese escenario se publicó en abril de 2025, catorce meses antes del episodio de la Sección 1.

La respuesta de política fue institucional y no cuantitativa. La Financial Services and Markets Act de 2023 estableció un régimen para terceros críticos, en respuesta a la conclusión de 2021 de que la concentración en la provisión de servicios a las firmas británicas podía elevar el riesgo para la estabilidad financiera sin medidas adicionales; el Banco, la Prudential Regulation Authority y la Financial Conduct Authority publicaron las reglas conjuntas de ese régimen en noviembre de 2024 [10][11]. En enero de 2026 el comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes recomendó que el Tesoro designara a los grandes proveedores de IA y de nube como terceros críticos antes de fin de 2026 [12]. Ninguno de esos instrumentos dice cuánta gente debe conservar una firma para operar a través del escenario que el propio comité describe. Esa es la cantidad que este trabajo calcula.

Práctica de continuidad del negocio. La metodología establecida de continuidad ya aporta el aparato conceptual para un nivel operativo mínimo, sobre todo a través del análisis de impacto en el negocio y de la noción de objetivo mínimo de continuidad. Lo que no aporta es una manera de derivar ese nivel a partir de la estructura específica de una dependencia de IA, donde el recurso sustituto es trabajo humano que la propia decisión de automatizar está en proceso de retirar.

Literatura reciente sobre resiliencia de IA. El trabajo publicado más cercano es el AI Resilience Framework [1], que sostiene que una gobernanza centrada en la confiabilidad deja insuficientemente cubierta una obligación de resiliencia, y propone mapeo de dependencias, clasificación por criticidad y sustituibilidad, protocolos de contingencia y gestión de la concentración de proveedores. Ese marco identifica explícitamente un puntaje cuantitativo de sustituibilidad como una extensión natural que permitiría calibrar los umbrales en lugar de afirmarlos, y no la desarrolla. El presente trabajo toma esa extensión y expresa la sustituibilidad en la única unidad en la que un protocolo de contingencia puede efectivamente ejecutarse: personas que sepan hacer el trabajo.

Existe trabajo de índices adyacente que responde otra pregunta. Los índices de transformación por inteligencia artificial a nivel de firma y de industria miden oportunidad, riesgo de disrupción y creación de valor [13]; describen cuánto puede ganar una organización, no cuánta capacidad operativa conservaría si la tecnología dejara de estar disponible.

Un resultado reciente sí llega a una conclusión de sobreautomatización, por un camino enteramente distinto. Falk y Tsoukalas [14] muestran, en un modelo competitivo basado en tareas, que una externalidad de demanda lleva a firmas racionales a automatizar por encima del nivel colectivamente óptimo, porque cada firma captura el ahorro completo de reemplazar a un trabajador y soporta solo una parte de la caída de demanda resultante. El presente modelo llega a un resultado de sobreautomatización a otra escala y sin necesidad de externalidad alguna: pasado el piso de continuidad, una sola firma automatiza por encima de su propio óptimo, por razones internas a sus propias cuentas. Los dos son complementarios, uno macroeconómico y otro operativo, y ambos contradicen la premisa de que la automatización máxima es la automatización óptima.

A lo largo de esos tres cuerpos de trabajo no encontré un marco publicado que devuelva una cantidad de gente. La prescripción es cualitativa, mientras que la decisión que un responsable tiene que firmar es cuantitativa.

3. El modelo

3.1 Datos de entrada

El modelo toma seis cantidades operativas, que se listan primero porque son las que restringieron el diseño: cada una tiene que poder contestarla un responsable de operaciones sin montar un proyecto de datos. Hacen falta cinco cantidades más, pero son de otra naturaleza. $H_{\min}$ es una declaración de política antes que una

medición; C se lee de una factura; I, M y $T_{\max}$ describen el proyecto y no la operación. Las primas de arquitectura de la Sección 3.5 se eligen de una lista cerrada, no se cargan como números. La Tabla 1 las reúne a todas.

Símbolo	Dato	Unidad
P	Dotación del área analizada	personas
N	Nómina mensual de esa área	moneda/mes
h_p	Horas de trabajo por persona y por mes	horas
a	Porción del trabajo que la IA podría hacer	fracción
r	Porción de ese trabajo que exige firma humana	fracción
η	Rendimiento que la IA alcanza realmente	fracción
$H_{\min}$	Horas por mes que hay que cubrir pase lo que pase	horas/mes
C	Gasto mensual de IA	moneda/mes
I	Inversión inicial	moneda
M	Mantenimiento mensual	moneda/mes
$T_{\max}$	Horizonte con el que la organización aprueba inversiones	meses
R	Respaldo externo verificado (Sección 3.6)	personas

Tabla 1. Todos los datos del modelo. Los primeros seis, en redonda, son los operativos que restringieron el diseño. El resto, en negrita, son una declaración de política ($H_{\min}$), una cifra de factura (C), tres parámetros de proyecto y el término opcional de respaldo. Las primas de arquitectura de la Tabla 2 se eligen de una lista cerrada en lugar de cargarse como números. Presentaciones anteriores de este modelo decían que toma seis datos; ese conteo se refiere al bloque operativo solamente.

3.2 Automatización efectiva

La porción de trabajo genuinamente automatizable es menor que la técnicamente automatizable. Se aplican dos descuentos independientes: la fracción de ese trabajo que la norma o la política obligan a que autorice una persona, y el rendimiento que el sistema alcanza en producción y no en una demostración.

$$a_{ef} = a \cdot (1 - r) \cdot \eta$$

La composición es multiplicativa, y la brecha resultante no es un error de redondeo. Una organización que cree estar automatizando el 60 por ciento de un proceso, del cual un quinto exige firma, con un sistema que rinde al 80 por ciento, en realidad automatiza el 38,4 por ciento. Toda cantidad posterior se calcula sobre a_{ef} nunca sobre a.

3.3 El piso de continuidad

La organización declara $H_{\min}$, las horas por mes que hay que cubrir pase lo que pase: el modo degradado por debajo del cual no le está permitido caer. Es una declaración de política o de norma, no una estimación derivada del modelo. El piso en personas se sigue directamente.

$$P_{\min} = \text{techo}(H_{\min} / h_p)$$

3.4 Dotación a conservar

La economía sola fijaría la dotación según la porción de trabajo que todavía hacen las personas. La continuidad fija una cota inferior que la economía no puede cruzar. La dotación a conservar es la mayor de las dos.

$$P_{econ} = \text{techo}(P \cdot (1 - a_{ef})) \quad P' = \text{máx}(P_{econ}, P_{\min})$$

El operador máximo es el punto donde el modelo se aparta de un caso de negocio convencional, y es el origen de todo resultado no obvio de la Sección 4. Cuando $P_{\min}$ pasa a mandar, automatizar más deja de convertirse en gente liberada y sigue convirtiéndose en costo.

Un caso de borde merece tratamiento explícito. Si $P_{\min} > P$, la organización ya está por debajo de la dotación necesaria para operar sin la IA. El modelo lo informa en lugar de acotarlo: es un hallazgo sobre el estado presente, no un error en los datos.

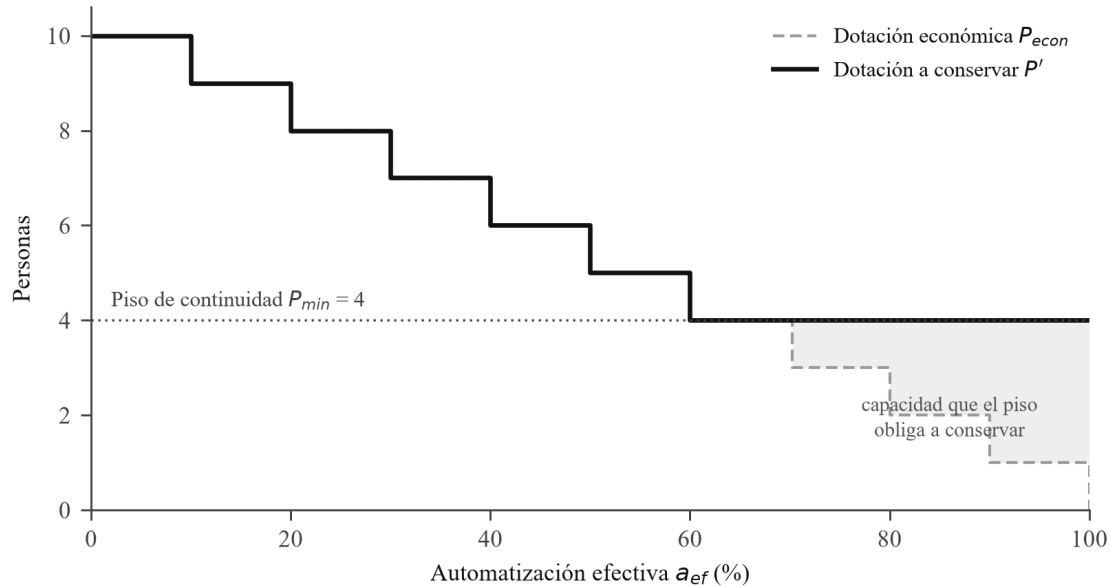


Figura 1. El piso de continuidad. El razonamiento económico solo seguiría bajando la dotación a medida que sube la automatización efectiva (línea de trazos). La dotación a conservar (línea llena) lo acompaña únicamente hasta alcanzar el piso que la organización declaró, y ahí se detiene. El área sombreada es la capacidad laboral que la continuidad obliga a conservar, y que un caso de negocio convencional habría liberado. Configuración de referencia de la Sección 4.2.

3.5 Multiplicador de riesgo y ahorro ajustado

La fragilidad de la arquitectura se cobra como un recargo sobre el gasto de IA. El multiplicador arranca en uno y acumula una prima por cada fragilidad declarada.

$$\lambda = 1 + \sum \rho_i$$

Condición	Prima p
La IA corre en infraestructura propia de la organización	0,02
La IA corre sobre varios proveedores de nube	0,10
La IA corre sobre un único proveedor de nube	0,30
No hay plan de contingencia documentado	+0,20
Se procesan datos sensibles fuera de la organización	+0,15

Tabla 2. Primas de arquitectura. Las tres primeras son excluyentes entre sí; las dos últimas se suman. El máximo alcanzable es $\lambda = 1,65$. Estos coeficientes son criterio experto declarado; ver la Sección 6.

El gasto de IA se comporta de una de dos maneras, y la distinción gobierna la Sección 4. Con facturación por uso escala con las horas automatizadas, $C = c \cdot P \cdot h_p \cdot a_{ef}$, donde c es el gasto por hora automatizada; con arquitecturas de costo fijo, C es una constante. Escribiendo $C_h = N / (P \cdot h_p)$ por el costo de una hora humana, el modelo tiene sentido únicamente cuando $\lambda \cdot c < C_h$, es decir, cuando la hora de IA ajustada por riesgo es más barata que la hora humana que reemplaza; de lo contrario la organización paga por automatizar. En el caso de referencia de la Sección 4.1, $c = 2$ y $C_h = 10$.

El ahorro ajustado por riesgo resta el costo de IA recargado y el mantenimiento a la nómina de la gente efectivamente liberada.

$$S = (P - P') \cdot (N / P) - C \cdot \lambda - M$$

S es una cantidad de evaluación económica, no una proyección de flujo de caja. La organización no le firma un cheque a nadie por $C \cdot \lambda$; el recargo existe para que una arquitectura frágil se vea cara mientras todavía es barato cambiarla. Un contador calculará un ahorro mayor, que es la misma expresión con $\lambda = 1$, y ambos números son correctos para sus respectivos fines.

3.6 Recupero, techo de inversión y respaldo externo

El recupero simple se sigue como $T = I / S$. Invertirlo contra el horizonte con el que la organización aprueba inversiones produce la cantidad que en la práctica resultó más útil.

$$I_{\max} = S \cdot T_{\max}$$

Las dos cantidades están definidas solo para $S > 0$. Cuando el ahorro ajustado por riesgo es cero o negativo el proyecto no tiene recupero finito ni techo de inversión positivo, y el modelo informa eso en lugar de una cifra negativa; el Montecarlo de la Sección 4.4 cuenta esas corridas por separado por la misma razón.

Esto reencuadra la decisión. En lugar de informar que un proyecto se recupera en veinte meses e invitar a una aprobación binaria, el modelo enuncia el monto máximo que el proyecto puede justificar, que es una posición de negociación calculada con el ahorro propio de la organización y con su propio riesgo.

Sensibilidad del techo. Como S carga el recargo, $I_{\max}$ hereda los coeficientes de criterio experto de la Tabla 2 y debe leerse como una banda y no como un punto. En el caso de referencia de la Sección 4.1 el techo va de 44.222 con la fragilidad declarada a 55.282 sin recargo alguno.

Arquitectura	λ	S	$I_{\max}$	Proyecto de 50.000
Una nube, sin plan de contingencia	1,50	2.456,8	44.222	rechazado
Una nube, con plan	1,30	2.702,6	48.646	rechazado
Multi-nube, con plan	1,10	2.948,3	53.070	aprobado
Infraestructura propia, con plan	1,02	3.046,6	54.839	aprobado
Sin recargo (mirada contable)	1,00	3.071,2	55.282	aprobado

Tabla 3. El techo de inversión en función de la fragilidad de la arquitectura, manteniendo la factura de IA constante en 1.228,80 por mes para aislar λ . Con un despliegue propio la factura misma cambiaría; la fila aísla el multiplicador, no la arquitectura entera.

Despejar λ de $I_{\max} = I$ da el umbral en el que el veredicto cambia: este proyecto es aprobable si y solo si $\lambda < 1,24$. La decisión no descansa entonces sobre el valor preciso de ninguna prima, sino sobre un único juicio comparativo: si correr sobre un solo proveedor sin una contingencia ensayada vale más o menos que un recargo del 24 por ciento sobre la factura de IA. **Enunciar el umbral en lugar del veredicto es la forma en que la salida del modelo debería llegar a un directorio:** deja explícito que el coeficiente sin calibrar es lo que se le está pidiendo avalar. La Sección 4.5 establece qué conclusiones no dependen de ese aval.

La exposición se descuenta por respaldo externo verificado. R es la cantidad de personas fuera del área analizada que pueden hacer el trabajo el día de una caída, sin capacitación previa.

$$cobertura = \min(R / P_{\min}, I) \quad (cobertura = 0 \text{ cuando } P_{\min} = 0)$$

Dos decisiones de diseño restringen a R. Primero, se admite solo cuando se declaran conjuntamente tres condiciones: que esas personas hayan hecho este proceso, que el procedimiento manual esté documentado, y que el traspaso se haya ensayado. Si falta alguna, R se fuerza a cero. R es el único dato que baja el riesgo informado, y por lo tanto el más expuesto a un reporte optimista. Segundo, la cobertura descuenta la

exposición pero nunca la elimina: el descuento máximo es 0,7, porque quien viene de otra área abandona su propio puesto, no hace la tarea todos los días y carece del contexto acumulado.

Conviene señalar que R no reduce P'. El respaldo externo baja cuán expuesta está la organización, no cuánta gente necesita.

3.7 El índice

El índice compone los tres factores que determinan la exposición: cuánto del trabajo depende ahora del sistema, cuán frágil es la arquitectura que lo sostiene, y qué parte del piso de continuidad está cubierta desde afuera.

$$IDA = \min(a_{ef} \cdot \lambda \cdot (1 - cobertura \cdot 0,7) \cdot 100, 100)$$

Los extremos son interpretables: 0 denota dependencia no medible, 100 denota la máxima dependencia que el modelo representa. El tope es necesario porque el producto sin acotar alcanza 165 con $a_{ef} = 1$ y $\lambda = 1,65$; todo lo que supere 100 ya es exposición máxima, y truncar preserva un significado estable para la escala. Las bandas informadas son 0–30 resiliente, 30–60 vigilancia, 60–100 crítico.

El ahorro y la exposición se informan por separado y no se combinan en un puntaje único. Una organización puede tener un ahorro grande con dependencia alta, o un ahorro chico con dependencia baja; fundir ambos ocultaría precisamente el compromiso que el modelo existe para exponer.

4. Propiedades y ejemplo trabajado

4.1 Caso de referencia

Una cadena de farmacias automatiza la atención de consultas. El área tiene diez personas, una nómina mensual de 16.000 y 160 horas de trabajo por persona. El 60 por ciento del trabajo es automatizable, y de eso un 20 por ciento exige la firma del farmacéutico; el sistema rinde al 80 por ciento. Hay 640 horas por mes que deben cubrirse pase lo que pase. El proyecto cuesta 50.000 con 500 por mes de mantenimiento, corre sobre un único proveedor de nube sin plan de contingencia, y se evalúa contra un horizonte de dieciocho meses.

Cantidad	Valor
Automatización efectiva a_{ef}	0,384
Piso de continuidad P_{min}	4 personas
Dotación económica P_{econ}	7 personas
Dotación a conservar P'	7 personas (3 liberadas)
Multiplicador de riesgo λ	1,50
Ahorro ajustado por riesgo S	2.456,80 por mes
Recupero T	20,4 meses
Techo de inversión I_{max}	44.222
Índice IDA	58 (vigilancia)

Tabla 4. Caso de referencia. La línea decisiva es la anteúltima: el proyecto se presentó a 50.000 y el modelo enuncia que para esta organización, con este nivel declarado de riesgo, vale como máximo 44.222. La Tabla 3 da la banda alrededor de esa cifra y el umbral en el que el veredicto se invierte.

4.2 Existe un óptimo de automatización con costo variable

Fijando $r = 0$ y $\eta = 1$ para aislar el efecto, y dejando crecer la porción automatizada, aparece un resultado que contradice la intuición sobre la que se construye el caso de negocio.

Automatización efectiva	Promesa ingenua	Ahorro real	Recupero	IDA
-------------------------	-----------------	-------------	----------	-----

60% (óptimo de este caso)	6.220	6.220	8 meses	90
80%	8.460	5.260	10 meses	100
100%	10.700	4.300	12 meses	100

Tabla 5. Pasado el piso de continuidad la organización queda más pobre y más dependiente al mismo tiempo. La columna ingenua supone que cada hora automatizada es un sueldo menos.

El mecanismo es el operador máximo de la Sección 3.4. Una vez que P_{econ} cae por debajo de P_{min} , el piso manda: la dotación liberada deja de crecer mientras las horas automatizadas, y por lo tanto la factura de IA, siguen creciendo. El ahorro baja. La ubicación del óptimo no es propia de cada caso: admite forma cerrada.

Proposición (ubicación del óptimo). Con facturación por uso y $\lambda \cdot c < C_h$, el ahorro ajustado por riesgo S se maximiza en

$$a^* = 1 - P_{min} / P$$

la menor automatización efectiva en la que el piso de continuidad pasa a mandar, y S es estrictamente decreciente para $a_{ef} > a^*$. El ahorro en el óptimo vale

$$S(a^*) = (P - P_{min}) \cdot h_p \cdot (C_h - \lambda \cdot c) - M$$

Esquema de demostración. La dotación liberada $k = P - P'$ es una función escalonada de a_{ef} : se liberan k personas para a_{ef} en $[k/P, (k+1)/P)$, hasta el máximo $k = P - P_{min}$ que impone el piso. Dentro de cada escalón el término de nómina es constante mientras el término de costo crece linealmente, de modo que S alcanza su máximo sobre el escalón en su borde izquierdo, donde $S = k \cdot h_p \cdot (C_h - \lambda \cdot c) - M$. Eso es creciente en k siempre que $\lambda \cdot c < C_h$, así que el máximo global está en el mayor k alcanzable, cuyo borde izquierdo es $a^* = (P - P_{min})/P$. Pasado a^* no se libera más gente mientras el costo sigue acumulándose. $\square$

En la configuración de referencia $a^* = 1 - 4/10 = 0,60$ y $S(a^*) = 6 \cdot 160 \cdot (10 - 3) - 500 = 6.220$, que es la primera fila de la Tabla 5. **La ubicación del óptimo depende entonces del piso declarado y de la dotación, y de nada más.** Los sueldos, el costo unitario y λ cambian su altura, no su posición — un hecho que la Sección 4.5 pone a trabajar. Con costo fijo ese mismo a^* marca el comienzo de la meseta de la Sección 4.3, y como $I_{max} = S \cdot T_{max}$, el techo de inversión se maximiza en el mismo punto. La Tabla 5 fija $r = 0$ y $\eta = 1$ para que a_{ef} coincida con a ; la proposición está enunciada sobre a_{ef} y vale para cualquier r y η . Es la contraparte a nivel de firma del resultado de sobreautomatización de [14].

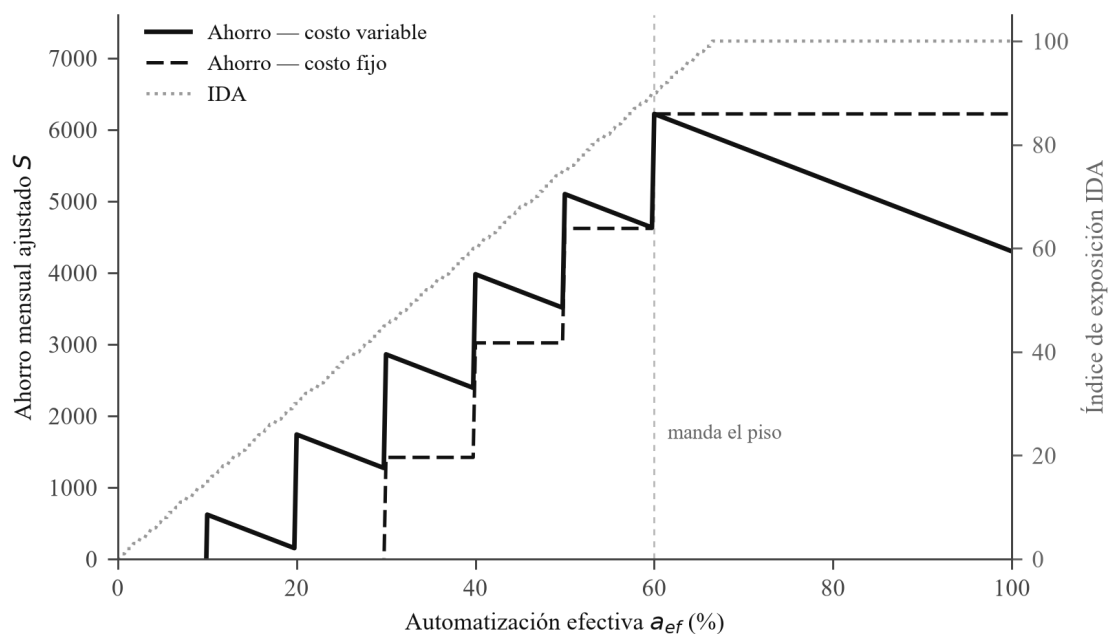


Figura 2. Ahorro contra exposición. Una vez que el piso manda, en el 60 por ciento, las dos estructuras de costo divergen: con costo variable el ahorro baja, porque las horas automatizadas siguen acumulándose mientras la dotación liberada no; con costo fijo se aplana. El índice de exposición sube en ambos casos. A la derecha de la línea de trazos, automatizar más no compra ahorro adicional en ninguno de los dos regímenes y sigue comprando dependencia. El costo fijo se fija en el gasto que la rama variable tiene en $a_{ef} = 0,60$, de modo que ambas curvas coinciden ahí y la comparación aísla la estructura de costo y no el nivel de gasto.

4.3 Con costo fijo el ahorro se aplana en lugar de caer

El resultado anterior supone que la IA se factura por unidad de uso. Cuando la organización opera su propia infraestructura, C es constante, y dado que la dotación liberada es no decreciente en a_{ef} mientras todos los demás términos están fijos, S es no decreciente. En la misma configuración de la Tabla 5 con un costo mensual fijo, el ahorro es idéntico al 60 y al 100 por ciento de automatización efectiva.

La consecuencia no es que el compromiso desaparezca sino que cambia de moneda. Con costo fijo, automatizar pasado el piso ya no empobrece a la organización, y sin embargo el índice sigue subiendo de 90 a 100 en ese mismo intervalo. Automatizar de más compra dependencia a cambio de nada. Con costo variable la organización pierde plata y resiliencia juntas; con costo fijo pierde solo resiliencia, que es más difícil de ver en un balance y más caro de reparar después.

La distinción que esto vuelve visible conviene enunciarla sin vueltas: **automatización no implica autonomía**. Una organización puede automatizar una porción creciente de su trabajo y, al mismo tiempo, volverse menos capaz de operar por sí misma. Las dos cantidades se mueven de manera independiente, y por lo general solo se mide una.

4.4 Incertidumbre

Las estimaciones puntuales de a , η , el costo unitario y λ rara vez son defendibles en el momento en que se aprueba un proyecto. Una capa de Montecarlo sortea cada una de forma independiente de una distribución uniforme sobre el rango que el analista declara, mantiene el resto de los datos en sus valores declarados, e informa la probabilidad de recuperar la inversión dentro de T_{max} . La porción regulada r deliberadamente no se sortea: es un dato duro de la industria, y un cambio de regulación es un escenario nuevo a simular y no un sorteo al azar. Tampoco se sortean P , N , h_p ni H_{min} : son cantidades que la organización tiene o declara, no incertidumbres sobre ella. Sortearlas sería simular otra organización en lugar de la incertidumbre que enfrenta esta.

Cantidad sorteada	Distribución	Rango
Porción automatizable a	uniforme	0,50 – 0,70
Rendimiento η	uniforme	0,65 – 0,90
Costo por hora automatizada c	uniforme	1,50 – 4,00
Multiplicador de riesgo λ	uniforme	1,30 – 1,70

Tabla 6. Especificación del muestreo para el caso de referencia. Fijos en los valores de la Sección 4.1: $r = 0,20$, $P = 10$, $h_p = 160$, $N = 16.000$, $P_{min} = 4$, $M = 500$, $I = 50.000$, $T_{max} = 18$. Sorteos: 10.000. El rango de λ se extiende algo más allá del 1,65^P alcanzable desde la Tabla 2 porque la simulación trata la fragilidad como una incertidumbre continua y no como una selección de la lista cerrada de primas.

Sobre 10.000 sorteos la inversión se recupera dentro del horizonte de dieciocho meses en el **25,4 por ciento** de las corridas, con un 0,4 por ciento que devuelve ahorro negativo y un 6,4 por ciento que recupera recién más allá de los sesenta meses. Esa cifra, y no su precisión, es el hallazgo: con esos rangos el proyecto se parece más a una apuesta que a un plan, y la palanca que mueve el número casi nunca es automatizar más sino reducir la fragilidad de la arquitectura o la inversión inicial.

Dos salvedades gobiernan cómo puede leerse esa cifra. Los rangos son **escenarios declarados, no distribuciones empíricas de probabilidad**: la uniforme dice que el analista considera plausible el intervalo y no tiene una opinión dentro de él, no es una densidad ajustada a datos. La cifra es entonces la porción de

corridas que recuperan bajo el escenario declarado, y no la probabilidad de que este proyecto funcione. Segundo, las cuatro cantidades se sortean de forma independiente, cosa que es improbable que se cumpla: la arquitectura y el costo unitario se mueven juntos, y una organización que acepta una arquitectura frágil suele ser la que menos paga por hora. Un muestreo correlacionado estrecharía la distribución más que desplazarla, pero el supuesto de independencia es un supuesto y no un hallazgo.

La implementación usa un generador con semilla, de modo que la cifra es exactamente reproducible: cualquier lector que abra la implementación publicada con estos rangos obtiene 25,4 por ciento. El error de muestreo con esta cantidad de sorteos es de 0,44 puntos porcentuales, y volver a correrla con otras semillas devuelve valores entre 24,6 y 25,9 por ciento, consistentes con ese error. Informar la semilla importa acá por una razón concreta: una implementación anterior sin semilla del mismo modelo devolvía 26 por ciento, porque el valor subyacente cae cerca de un borde de redondeo. Un resultado de Montecarlo citado en un trabajo sin su semilla no se puede verificar, solo volver a correr.

4.5 Robustez de las conclusiones frente a las primas

Las primas de la Tabla 2 son criterio experto declarado, lo que invita a la objeción de que las conclusiones del modelo descansan sobre números afirmados. La objeción no puede responderse aquí con calibración, pero sí puede acotarse. Se perturbó cada prima en un ± 50 por ciento, tanto en los $3^5 = 243$ vértices extremos como sobre 20.000 sorteos con cada prima uniforme en ese intervalo, y se examinaron tres propiedades.

Propiedad	Resultado bajo perturbación de $\pm 50\%$
Ubicación del óptimo a^*	invariante — una sola ubicación para todo λ
Existencia de un óptimo interior	vale mientras $\lambda < C_h/c = 5$, o sea $3,0\times$ el máximo alcanzable de 1,65
Orden que inducen las primas, a gasto de IA fijo	preservado en el 100,0% de 20.000 sorteos, pero $\pm 50\%$ es el umbral exacto a partir del cual el orden puede invertirse
Orden completo de las 12 configuraciones	idéntico en solo el 2,9% de los vértices y el 7,1% de los sorteos

Tabla 7. Robustez ordinal. Las tres primeras propiedades sobreviven; la cuarta no, y la razón se explica abajo.

La primera propiedad es inmediata a partir de la proposición de la Sección 4.2: $a^* = 1 - P_{\min}/P$ no contiene ningún coeficiente de riesgo, y un barrido numérico de a_{ef} sobre $[0,1]$ devuelve la misma ubicación para todo λ alcanzable. La segunda se sigue de la condición $\lambda \cdot c < C_h$ de la Sección 3.5, que en el caso de referencia se satisface con un factor de tres de margen. La tercera es la propiedad para la que el modelo se usa realmente: elegir entre arquitecturas. Conviene leerla por lo que es, un orden inducido por las primas de la Tabla 2 con el gasto de IA mantenido constante, y no un orden de arquitecturas completas: un despliegue propio cambia la factura entera, como registra la nota de la Tabla 3. Lo que se muestra estable es el ordenamiento que imponen las primas declaradas, no la economía completa de cambiar de proveedor.

La tercera exige una precisión que la fortalece en lugar de debilitarla. Preservar el orden en todos los sorteos no es evidencia de un margen amplio: dos primas $\rho_i > \rho_j$ pueden invertirse solo cuando el factor de perturbación f supera $(\rho_i - \rho_j)/(\rho_i + \rho_j)$, que para una nube contra multi-nube es exactamente 0,50 — se habla de inversión del orden, no de inversión financiera. Con ± 50 por ciento el orden de arquitecturas está por lo tanto en su borde y no cómodamente adentro, y el 100 por ciento debe leerse como una cota ajustada y no como holgura. La inversión se vuelve materialmente probable bastante más allá: el orden sobrevive en el 97,7 por ciento de los sorteos con ± 60 por ciento y en el 73,9 por ciento con ± 100 por ciento. El enunciado correcto es que el orden que inducen las primas es robusto a cualquier error de estimación de ellas menor a un factor de tres entre una nube y multi-nube, siendo ese factor su cociente nominal.

El ejercicio también deja a la vista una afirmación incrustada en la Tabla 2 que es más fácil de ver que de defender: la prima por ausencia de plan de contingencia, 0,20, es exactamente la diferencia entre provisión sobre una nube y sobre varias. El modelo sostiene entonces que una contingencia ensayada vale precisamente lo mismo que un segundo proveedor. Eso es una elección de coeficiente y no un hallazgo, y está entre las primeras cantidades que el ejercicio de calibración de la Sección 6 debería poner a prueba.

El cuarto resultado es negativo y se informa en lugar de omitirse. El ordenamiento completo de las doce configuraciones seleccionables no es estable, pero la inestabilidad es local y su causa es estructural y no estadística: dos pares de configuraciones cargan λ idéntico en los valores nominales, de modo que cualquier perturbación rompe esos empates en una dirección o en otra y se registra como orden cambiado sin que nada sustantivo se haya movido. La perturbación mediana es de cuatro inversiones sobre sesenta y seis pares. **La consecuencia práctica es que el modelo no debería usarse para separar dos arquitecturas cuyos multiplicadores difieran en menos de 0,05 aproximadamente.**

Tomado junto con la Sección 3.6, la posición es esta: las conclusiones estructurales del modelo — dónde está el óptimo, qué arquitectura conviene — son robustas a los coeficientes, mientras que los veredictos sobre un proyecto concreto no lo son, y por esa razón se informan como umbral. Las primas siguen requiriendo calibración; lo que esta sección establece es qué afirmaciones la están esperando y cuáles no. El análisis es determinístico con semilla fija y se distribuye con el código fuente.

Un límite de este ejercicio conviene enunciarlo sin vueltas, porque es fácil leer la sección como si estableciera más de lo que establece. Lo que acá se perturba son los *valores* de las primas, dentro de la forma funcional que el modelo ya supone: la exposición como el producto $a_{ef} \cdot \lambda$, descontado multiplicativamente por la cobertura, y el recargo aplicado sobre el gasto de IA. **La incertidumbre de parámetro no es incertidumbre de forma funcional.** Nada en este análisis establece que la composición multiplicativa sea la correcta, que una suma ponderada no se comportaría distinto, ni que la exposición sea la cantidad adecuada en la que esos factores deban componerse. Son preguntas sobre la especificación y no sobre sus coeficientes, y el ejercicio de calibración de la Sección 6 tampoco las zanja. Son la objeción más interesante a este trabajo, y este trabajo no la contesta.

5. Verificación y reproducibilidad

El modelo se publica junto con una implementación ejecutable que corre íntegramente en el navegador, sin componente de servidor y sin transmitir los datos ingresados. Cualquier lector puede por lo tanto reproducir cada cifra de este trabajo sin instalar software, sin registrarse, y sin exponer datos operativos a un tercero. La implementación está disponible en <https://modelo-ida.web.app> y su código fuente en github.com/All-Aideas/Modelo-IDA.

La corrección se verifica con una batería de 24 casos de borde distribuida con el código fuente. La batería no compara el motor contra sí mismo: sus valores esperados se calculan con una reimplementación independiente de las fórmulas tal como fueron publicadas, de modo que cualquier divergencia entre el modelo documentado y el código en ejecución hace fallar la prueba. Los casos cubren los bordes donde este tipo de modelos se rompe, entre ellos un piso superior a la dotación actual, un área de una sola persona, un área de mil personas, división por cero en el término de cobertura, una hora de IA más cara que una hora humana, ambos extremos de λ y del horizonte de aprobación, respaldo declarado pero no verificado, y ambas estructuras de costo de la Sección 4.3. A la fecha de esta versión la batería pasa completa: 24 casos, ninguna falla. La configuración de referencia devuelve $P' = 7$, $S = 2.456,80$, un recupero de 20,4 meses y un índice de 58, y cada cifra informada en la Sección 4 la reproduce la implementación publicada en lugar de estar transcrita a este documento.

La implementación, las fórmulas, la batería de pruebas y este documento se publican bajo licencia MIT y quedan depositados con un identificador permanente [2]. El análisis de robustez de la Sección 4.5 se distribuye junto a ellos como un script independiente con semilla fija, y sus resultados.

6. Límites

Siete límites condicionan cómo deben leerse los resultados, y se enuncian aquí en lugar de dejarlos para que el lector los descubra.

Los coeficientes son criterio experto. Las primas de la Tabla 2 y el tope de descuento de 0,7 se fijaron a partir de la práctica, no se calibraron contra un conjunto de incidentes. Son parámetros de diseño del modelo. La consecuencia inmediata es que las comparaciones dentro de una misma arquitectura son significativas,

mientras que los valores absolutos entre organizaciones muy distintas deben tomarse con cautela. Calibrar contra un corpus de caídas documentadas de proveedores es la extensión más valiosa disponible y la que el autor considera el principal trabajo futuro. La Sección 4.5 acota, pero no elimina, las consecuencias de este límite. Las bandas informadas — 0–30 resiliente, 30–60 vigilancia, 60–100 crítico — son una convención de reporte declarada, no una partición derivada empíricamente.

Las horas liberadas se convierten en puestos eliminables. La rama económica supone que las horas que la IA retira se traducen en gente que la organización deja de necesitar. En la práctica una organización puede reasignar a esas personas, absorber crecimiento sin contratar, o reducir horas extra en lugar de dotación. En todos esos casos el ahorro existe pero no tiene la forma que el modelo le da. P' debe leerse entonces como capacidad laboral que ya no se requiere, no como una instrucción de despido, y cuando no se pretende reducir, S es el techo de lo que podría ahorrarse y no lo que se ahorrará.

El multiplicador se aplica al gasto de IA, no al impacto de la caída. λ recarga el costo de la IA porque esa es una cifra que la organización tiene, mientras que el costo de no operar por lo general no lo es. Esto produce un artefacto contraintuitivo entre arquitecturas de costo muy distinto: un despliegue propio, más seguro y más caro, puede cargar una prima absoluta mayor que una API frágil y barata. Dentro de una misma arquitectura la comparación es sólida, que es como se usa el modelo; entre arquitecturas, la cantidad a comparar es el índice y no la prima monetaria. Anclar la prima a un costo horario de no operación es la mejora pendiente más importante.

Alcance. El modelo aborda costo y continuidad operativa. No modela ingresos perdidos durante una caída, daño reputacional, sanciones regulatorias, ni el riesgo de que un proveedor degrade un modelo sin retirarlo, que el episodio de junio de 2026 sugiere que merece tratamiento aparte. Dos organizaciones con el mismo IDA pueden por lo tanto sufrir pérdidas muy distintas ante la misma interrupción: el índice mide la exposición a una caída, no su costo.

El índice es ciego al margen por encima del piso. Dos organizaciones con el mismo a_{ef} y el mismo λ reciben el mismo índice tanto si la dotación conservada queda muy por encima del piso de continuidad como si queda exactamente sobre él, y el índice tampoco reacciona al caso de borde $P_{min} > P$ tratado en la Sección 3.4, aunque el modelo informe ese caso por separado. La distancia al piso tiene sentido operativo y la formulación actual no la transporta. La reparación natural es una segunda cantidad informada, y no un cambio en el índice: un margen de continuidad $CM = (P' - P_{min})/P'$, que vale cero cuando la dotación conservada queda exactamente sobre el piso y se acerca a uno cuando tiene holgura; queda indefinido para $P' = 0$, el caso de un área totalmente automatizada sin piso declarado, y ahí corresponde informarlo como no aplicable. Informado al lado del índice en lugar de fundido dentro de él, preservaría la separación entre ahorro y exposición que defiende la Sección 3.7, devolviendo la información que el índice descarta. No está implementado acá, y se ofrece como la extensión concreta que este límite reclama.

El piso es capacidad requerida, no capacidad disponible. P_{min} se deriva de las horas que la organización declara que debe cubrir, y el modelo supone que la gente conservada todavía puede cubrirlas. Ese supuesto se debilita precisamente a medida que la automatización avanza: las habilidades que no se ejercitan se degradan, y quien supervisó un sistema durante dos años no es quien corría el proceso a mano antes. El modelo da entonces una cota inferior de la dotación requerida, y la brecha entre capacidad requerida y disponible queda fuera de su alcance. Cuantificar esa brecha es la continuación natural de este trabajo.

El episodio de junio de 2026 fue de un modelo, no de un proveedor. La directiva afectó a dos modelos nombrados; los demás modelos del proveedor siguieron disponibles [6], de modo que una organización con una contingencia ensayada hacia otro modelo del mismo proveedor siguió operando. La Tabla 2 cobra concentración de infraestructura y no lleva ninguna prima por depender de un solo modelo. El episodio que motiva este trabajo no está entonces del todo capturado por el modelo que el trabajo propone: una organización que corre un modelo de un proveedor de frontera está más expuesta de lo que su índice indica. Una prima de concentración de modelo es la primera adición estructural que la tabla requiere. Los datos del supervisor apuntan en la misma dirección: en la encuesta británica de 2024 los tres principales proveedores de

modelo concentraban el 44 por ciento del total informado contra el 73 por ciento de nube, y la cifra de modelo había subido desde el 18 por ciento de 2022 mientras la de nube bajaba [9]. La concentración en la capa de modelo es del mismo orden que en la de infraestructura y crece más rápido, mientras que la Tabla 2 cobra solo esta última. Acá no se propone ningún valor provisorio para esa prima. La evidencia acota su orden de magnitud y no su tamaño, y afirmar un coeficiente para la única dependencia que este trabajo acaba de mostrar que todavía no puede medir sería repetir, en un lugar nuevo, la debilidad que la Sección 4.5 existe para acotar.

Terminología. La expresión “dependencia de IA” se usa también en la literatura de interacción humano-computadora y de psicología para la dependencia de un usuario individual respecto de un sistema de IA. El presente índice mide algo distinto: la dependencia operativa de una organización respecto de un proveedor externo. Las dos cosas no están relacionadas y no deberían confundirse. El puntaje de descarga cognitiva de Padmakumar y otros [15], que estima la fracción de los pasos de una tarea que un usuario delega en una herramienta construyendo un flujo de trabajo contrafáctico, es la medida a nivel individual. Es conceptualmente el análogo a nivel de tarea de a_{ef} aquí, y donde un proceso sea observable podría servir de instrumento para estimar a y η en lugar de elicitarlos.

7. Conclusión

Las organizaciones cuyos procesos críticos corrían sobre esos dos modelos no pudieron operar durante tres semanas en junio de 2026, y no sufrieron una falla de infraestructura. Descubrieron, en el peor momento posible, un número que nunca habían calculado. Este trabajo propone que ese número se calcule de antemano, con datos que la organización ya tiene, y se informe junto al ahorro en lugar de en su reemplazo.

El modelo reencuadra el factor humano: deja de ser un valor declarado de la organización y pasa a ser infraestructura de continuidad medible, y le da a quien decide una única cifra defendible para llevar a una negociación con un proveedor. Su afirmación principal es modesta y verificable: que pasado un piso que la propia organización declara, automatizar más deja de comprar ahorro y sigue comprando exposición, y que ambos comportamientos se siguen de las ecuaciones y no del relato. La Sección 4.5 establece que esa afirmación, y la orden de configuraciones que inducen las primas a gasto de IA fijo, sobreviven a una perturbación del ± 50 por ciento de todos los coeficientes de riesgo del modelo; los veredictos sobre un proyecto concreto no, y por eso se informan como umbral.

El modelo se ofrece como un marco cuantitativo propuesto, no como un índice validado. Sus coeficientes esperan calibración y sus predicciones esperan casos empíricos. Tanto la implementación como la batería de pruebas son públicas precisamente para que la refutación, si llega, pueda ser específica.

Los recargos de arquitectura de la Tabla 2 y el descuento por respaldo son las primeras cantidades que deberían cambiar. Quienes corran el modelo sobre su propia operación, y las organizaciones que puedan aportar datos anónimos de incidentes, quedan invitados a escribir al autor: calibrar esos valores contra casos observados es lo que llevaría al IDA de marco propuesto a marco validado.

La dirección de la regulación es compatible con el problema que se aborda acá, aunque no es evidencia a favor del método propuesto para abordarlo. Un comité parlamentario ya recomendó designar a los grandes proveedores de IA como terceros críticos [12], y una dependencia designada es una a la que se le puede exigir una contingencia dimensionada en lugar de una intención documentada.

Disponibilidad

Modelo interactivo: <https://modelo-ida.web.app> · **Edición en inglés:** <https://modelo-ida.web.app/en>

Código fuente y batería de pruebas: <https://github.com/All-Aideas/Modelo-IDA>

Archivo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22070415> — DOI de concepto, resuelve siempre a la última versión depositada

Licencia: MIT. Sin registro, sin servidor, ningún dato sale del navegador.

Referencias

- [1] Shelby, J. (2026). *The AI Resilience Gap: Bringing Artificial Intelligence Inside the Operational Resilience Perimeter*. arXiv:2607.07359.
- [2] Riat, C. (2026). *Modelo IDA — Índice de Dependencia de IA* (v1.0.0). All AIdeas SAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22070415>
- [3] ISO/IEC 42001:2023. *Information technology — Artificial intelligence — Management system*. International Organization for Standardization.
- [4] ISO 22301:2019. *Seguridad y resiliencia — Sistemas de gestión de la continuidad del negocio — Requisitos*. Organización Internacional de Normalización.
- [5] Reglamento (UE) 2022/2554 sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA). Diario Oficial de la Unión Europea.
- [6] Anthropic (2026). *Statement on the US government directive to suspend access to Fable 5 and Mythos 5*. 12 de junio de 2026. <https://www.anthropic.com/news/fable-mythos-access>
- [7] Al Jazeera (2026). *US orders Anthropic to disable AI models for all foreign nationals*. 13 de junio de 2026. <https://www.aljazeera.com/news/2026/6/13/us-orders-anthropic-to-disable-ai-models-for-all-foreign-nationals>
- [8] CNBC (2026). *Anthropic says Trump admin has lifted export controls on Claude Fable 5 and Mythos 5*. 30 de junio de 2026. <https://www.cnbc.com/2026/06/30/anthropic-says-trump-admin-has-lifted-export-controls-on-claude-fable-5-and-mythos-5.html>
- [9] Bank of England y Financial Conduct Authority (2024). *Artificial intelligence in UK financial services — 2024*. 21 de noviembre de 2024. <https://www.bankofengland.co.uk/report/2024/artificial-intelligence-in-uk-financial-services-2024>
- [10] Bank of England, Financial Policy Committee (2025). *Financial Stability in Focus: Artificial intelligence in the financial system*. 9 de abril de 2025. <https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-in-focus/2025/april-2025>
- [11] Bank of England, Prudential Regulation Authority y Financial Conduct Authority (2024). *Operational resilience: Critical third parties to the UK financial sector*. Supervisory Statement SS6/24, noviembre de 2024.
- [12] House of Commons Treasury Committee (2026). *AI in Financial Services*. Fifteenth Report of Session 2024–26, HC 684, 20 de enero de 2026.
- [13] Barr, D. (2026). *The AI Transformation Gap Index (AITG): An Empirical Framework for Measuring AI Transformation Opportunity, Disruption Risk, and Value Creation at the Industry and Firm Level*. arXiv:2603.13278 [econ.GN], 27 de febrero de 2026.
- [14] Falk, B. H. y Tsoukalas, G. (2026). *The AI Layoff Trap*. arXiv:2603.20617 [econ.TH], 21 de marzo de 2026, revisado el 3 de junio de 2026.
- [15] Padmakumar, V., Ibrahim, L., Wang, Z. Z., Wang, J., Liao, Q. V. y Yang, D. (2026). *Offloading Score: Measuring AI Reliance Through Counterfactual Workflows*. arXiv:2605.29392 [cs.SE], 28 de mayo de 2026.